PROYECTO MIPSIS

OPCIÓN 1

Wilder Santiago Rodríguez Osorio

REVISIÓN	DESCRIPCIÓN	FECHA
A	EMITIDO PARA REVISIÓN	2026.04.27
0	APROBADO	2026.05.04

TABLA DE CONTENIDO

1. OBJETIVO 3
2. ALCANCE 3
3. ABREVIACIONES 3
4. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 3
5. BASES Y CRITERIOS DE DISEÑO 4
6. CÁLCULOS Y RESULTADOS 6
7. CONCLUSIONES 8

1. OBJETIVO

El objetivo de la presente memoria de cálculo es presentar los resultados de los balances de materia y energía de una planta de tratamiento de crudo, con el fin de determinar los consumos de energía térmica y eléctrica, la demanda de vapor, el consumo de combustible en la caldera y en el sistema de autogeneración. Además de presentar los principales indicadores de desempeño asociados con el barril de crudo entregado a transporte.

2. ALCANCE

Esta memoria de cálculo cubre la planta de tratamiento de crudo, desde la llegada del fluido desde los pozos, hasta la descarga de las bombas hacía el oleoducto. Se incluyen los balances de materia y energía, así como los consumos energéticos del proceso de tratamiento y el sistema de bombeo de agua de inyección.

No se incluyen los detalles del sistema de tratamiento de agua de producción, con excepción a lo relacionado con el bombeo y balance del agua separada y del crudo recuperado.

3. ABREVIACIONES

Abr.	Significado
PFD	Process Flow Diagram
BS&W	Basic Sediment and Water
PTAP	Planta de Tratamiento de Agua de Producción
PCI	Poder calorífico inferior

4. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

[1] Ingeniería de Procesos y Sistemas Industriales. *Términos de Referencia – Opción 1*, MIPSI-2026-1, 2026.
[2] W. D. Seider, D. R. Lewin, J. D. Seader, S. Widagdo, R. Gani, y K. M. Ng, Product and Process Design Principles: Synthesis, Analysis and Evaluation. John Wiley & Sons, 2016.
[3] «Combustion efficiency - Bosch Steam boiler planning Industrial Heat». https://www.boiler-planning.com/en/efficiency/basics/combustion-efficiency.html
[4] Y. A. Çengel, Termodinámica. 2012.
[5] Gas Processors Suppliers Association (GPSA). Engineering Data Book, 12th Edition, FPS Version, Volumes I & II. Gas Processors Suppliers Association, Tulsa, Oklahoma, 2004.
[6] Bosch Thermotechnology. Bosch Steam Boilers – Industrial Boilers and Heat Transfer Technology. Bosch Thermotechnology GmbH, Germany.
[7] Spot Prices for Crude Oil and Petroleum Products. https://www.eia.gov/dnav/pet/pet_pri_spt_s1_d.htm

5. BASES Y CRITERIOS DE DISEÑO

Los cálculos presentados, corresponden al proceso de tratamiento de crudo representado en la Figura 1, en la cual se incluyen los valores de partida sobre los cuales se realizó el balance de materia y energía.

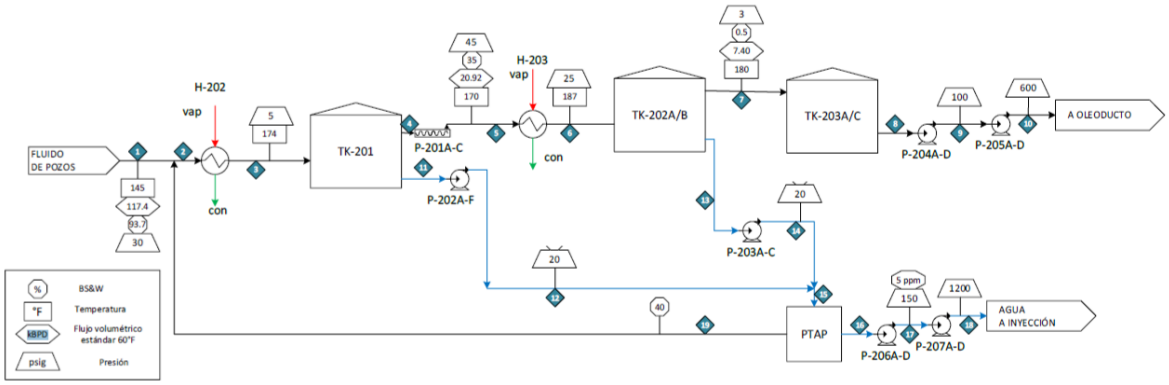


Figura 1. PFD del proceso de tratamiento de crudo [1]

Se consideró que el proceso opera en estado estacionario, no hay acumulación ni pérdidas de masa o energía en los equipos o tuberías, y la composición de las corrientes es únicamente de agua (a) y crudo (c).

En cuanto a las propiedades, estas se determinaron con base en las siguientes relaciones:

$$\rho_a = 999{,}65 + 0{,}20438T - 0{,}06174T^{1.5}$$

$$\rho_c = 1000\left(-0{,}000331\left((1{,}8T + 32) - 60\right) + \frac{\rho_{cs}}{1000}\right)$$

$$C_a = 4{,}1816 + 0{,}00036(T - 20)$$

$$C_c = 4{,}18651\left(\frac{\rho_{cs}}{1000}\right)^{-0{,}5}(0{,}388 + 0{,}00045(1.8T + 32))$$

En donde ρ es la densidad en Kg/m^3, T la temperatura de la corriente en °C, C es la capacidad calorífica en KJ/KgK y ρ_{cs} es la densidad estándar del crudo a 20°C, es decir 910 Kg/m^3.

Además de lo anterior, se consideró que la corriente 8 tiene el mismo flujo que la corriente 7 y su temperatura disminuye hasta los 65,5°C por pérdidas durante el almacenamiento en el TK-203. La temperatura de las corrientes de salida de la PTAT (16 y 19) muestran una reducción de 15°C en la temperatura. Así mismo, se consideró que la temperatura de la corriente 11 es igual a la temperatura de la corriente 5, y que la corriente 13 tiene igual temperatura que la corriente 7, debido a que todas las tuberías están aisladas térmicamente, por lo tanto, las pérdidas de calor se consideran despreciables.

Para la determinación del consumo de potencia en las bombas se consideró una succión de 3 psig, en donde todas las bombas son centrifugas con una eficiencia del 70%, con la excepción de la P-201A-C, que corresponde a una bomba de cavidad progresiva con eficiencia hidráulica del 80%. El cálculo de la potencia consumida (P) se realizó mediante la ecuación de Bernoulli modificada [2], considerando los cambios de elevación de la bomba y velocidad insignificantes:

$$P = M\left(\frac{P_s - P_e}{\rho\eta}\right)$$

Con M siendo el flujo másico, Ps la presión de succión, Pe la presión de descarga, ρ es la densidad de la corriente y η es la eficiencia de la bomba.

El crudo tratado tiene una densidad estándar de 21,7°API, con una formula empírica de $C_{32}H_{52}$ y un poder de combustión inferior (PCI) correspondiente con la siguiente relación y reacción de combustión:

$$PCI = 1{,}8PM(8400R_c + 27765R_H)$$

$$C_{32}H_{53} + 45O_2 \rightarrow 32CO_2 + 26H_2O$$

En donde PCI está en unidades de Btu/lbmol, PM corresponde al peso molecular en lb/lbmol, R_c es la relación másica del carbono en la molécula y R_H es la relación másica del hidrógeno en la molécula.

La energía térmica sería suministrada con vapor saturado a 120 psig. La red de distribución de vapor tiene una eficiencia del 97%. De la caldera salen gases de combustión a 365°F. El sistema de autogeneración tiene una eficiencia del 36%. Tanto la caldera como el sistema de generación eléctrica son alimentados con crudo combustible, tomado de la corriente 9 [1].

Para determinar la demanda de vapor del proceso se tomo la entalpía de evaporación del agua como 2 042.73 KJ/Kg [4].

El cálculo de la eficiencia de la caldera se realizó por el método indirecto [3], considerando como combustible crudo pesado proveniente del proceso. Con un 13,71% de CO2 en base seca en los gases de salida, de acuerdo con la estequiometria de la reacción de combustión, y un 15% de exceso de aire, se tomó un factor de Siegert de 0,5.

Finalmente, debido al retorno de la corriente 19 al proceso, se propuso inicialmente un valor para esta corriente de 2 000 ton/d, se desarrolló el balance de materia y se confirmo este valor con el balance de la PTAP. El valor del flujo masico de la corriente 19 se itero de modo que se logrará obtener el mínimo con el que se llega un balance de materia del proceso satisfactorio, llegando a las 1 480 ton/d; valores menores a este provocan que la composición del crudo en la corriente 11 muestre valores negativos.

6. CÁLCULOS Y RESULTADOS

Los cálculos se llevaron a cabo en el ambiente de programación Python (Jupyter notebook) con base a las ecuaciones planteadas para el balance global y por componentes (agua y crudo) del proceso. Y el balance de energía se hizo a través del cálculo del calor sensible, mientras que las potencias de las bombas se determinaron a través de la ecuación de Bernoulli modificada.

De acuerdo con las bases y criterios de diseño, al realizar el balance de materia se obtienen los resultados mostrados en la Tabla 1. Los resultados señalan un flujo de crudo al final del proceso de 7,32 KBPD con una fracción de crudo del 99,45%.

Tabla 1. Balance de materia proceso de tratamiento de crudo

Corriente	V [KBPD]	M [t/d]	Xa	Xc	T [°C]	ρ [kg/m³]	Cp [kJ/t·K]
1	117,4	18092,7	0,9423	0,0577	62,8	975,39	4069,61
2	127,56	19572,7	0,903	0,097	62,8	971,12	3982,82
3	128,8	19572,7	0,903	0,097	78,9	961,79	3993,63
4	21,04	3019,56	0,3717	0,6283	76,7	908,36	2842,7
5	21,04	3019,56	0,3717	0,6283	76,7	908,36	2842,7
6	21,17	3019,56	0,3717	0,6283	86,1	902,61	2865,05
7	7,40	1018,1	0,0055	0,9945	82,2	870,77	2070,07
8	7,32	1018,1	0,0055	0,9945	65,5	880,72	2011
9	7,32	1018,1	0,0055	0,9945	65,5	880,72	2011
10	7,32	1018,1	0,0055	0,9945	65,5	880,72	2011
11	107,58	16553,1	0,9999	0,0001	76,7	973,86	4201,78
12	107,58	16553,1	0,9999	0,0001	76,7	973,86	4201,78
13	13,71	2001,46	0,5600	0,4400	82,2	923,66	3259,88
14	13,71	2001,46	0,5600	0,4400	82,2	923,66	3259,88
15	121,31	18554,6	0,9500	0,0500	77,2	968,02	4094,08
16	110,04	17074,6	1,0000	0,0000	62,1	982,11	4196,77
17	110,04	17074,6	1,0000	0,0000	62,1	982,11	4196,77
18	110,04	17074,6	1,0000	0,0000	62,1	982,11	4196,77
19	10,16	1480	0,4228	0,5772	62,1	921,88	2921,23

Además del balance de masa, en la Tabla 2, se muestran los resultados del balance de energía, en el que se determinaron los calores requeridos y las potencias consumidas para cada intercambiador de calor y bomba del proceso. Al comparar los resultados del balance de energía con rangos típicos reportados en literatura y en aplicaciones industriales similares [2, 5 y 6], se observa que los

resultados se encuentran dentro de órdenes de magnitud esperados, validando la consistencia de los cálculos realizados.

Tabla 2. Balance de energía proceso de tratamiento de crudo

Equipo	Calor requerido [MJ/d]	Potencia consumida [KW]
H-202	1 258 186,29	
H-203	81 030,16	
P-201 A-C		13,93
P-202 A-F		32,94
P-203 AC		4,20
P-204 AD		12,78
P-205 AD		65,89
P-206 AD		291,35
P-207 AD		2 081,07

Estos resultados indican que la mayor demanda energética del proceso está asociada al calentamiento de las corrientes, mientras que las potencias de bombeo representan una fracción menor del consumo total, en la Tabla 3 se muestran las demandas e indicadores principales.

Tabla 3. Principales indicadores del proceso

Indicador	Valor
Consumo de crudo combustible	5,02 %
Costo energético por barril entregado	4,94 USD/bbl
Demanda de crudo combustible – Caldera	256,28 bbl/d
Demanda de crudo combustible – Autogeneración	97,18 bbl/d
Consumo de energía térmica del proceso	1 339 216,45 MJ/d
Consumo de energía eléctrica del proceso	2 502,16 kW
Demanda total de vapor del proceso	28 161,57 Kg/h

Los indicadores se obtuvieron a partir de los balances de materia y energía, tras determinar que la caldera tiene una eficiencia del 87,2% y el poder inferior del crudo (PCI) es de 44,90 MJ/Kg. El costo energético del proceso se determino con un precio de crudo del 98,5 USD por barril [7].

7. CONCLUSIONES

Se determinó que el flujo de salida de crudo en la corriente 10 es de 7,32 KBPD con una fracción másica de agua de 0,0055, es decir que a través del proceso de tratamiento se logró reducir la cantidad de agua en un 99,97%. Mientras que el flujo de agua que sale del proceso, corriente 18, usada en la inyección a pozos es de 110,04 KBPD.

El balance de energía muestra que el proceso consume 1 339 216,45 MJ/d de energía térmica, lo cual representa el 86,1%% de la demanda energética del proceso, el 13,9% restante corresponde a los 2 502,16 KW de energía eléctrica consumida por las seis bombas.

Los indicadores energéticos muestran que aproximadamente el 5,02 % del crudo tratado es utilizado como combustible para cubrir las necesidades energéticas del proceso, manteniendo cerca del 95 % del crudo como producto, lo cual refleja un requerimiento energético moderado del sistema.